

Sistema de suport a la decisió clínica per a la mortalitat per sepsi a la UCI

PAID

Pablo Avilés, Joel Fraternal Blanco, Paula Esteve , Marc Landa , Verónica Oñate , Marina Teruel

Í N D E X

- Introducció
- Dades
- IDSS
- Preprocessament
- Models
 - Model 1
 - Model 2
 - Model 3
- Conclusions

INTRODUCCIÓ

- La sepsis és una causa frequent de deteriorament greu i mortalitat a la UCI
- La seva evolució depèn de múltiples factors clínics
- Això dificulta una valoració ràpida i interpretable del risc

Indicador clau	Valor
Mortalitat global per sepsi a UCI	30% - 46%
Sepsi sense xoc sèptic	24%
Xoc sèptic	63,4%
Recursos limitats vs alts recursos	7x - 13x més mortalitat
Antibiòtics en < 4 h	> 50% supervivència
Antibiòtics en > 12 h	< 15% supervivència

DADES

Font de les dades

- Dataset obert publicat a Zenodo
- APSII.csv, SOFA.csv, SEPSIS_FINAL.csv
- APSII.csv amb preprocessament

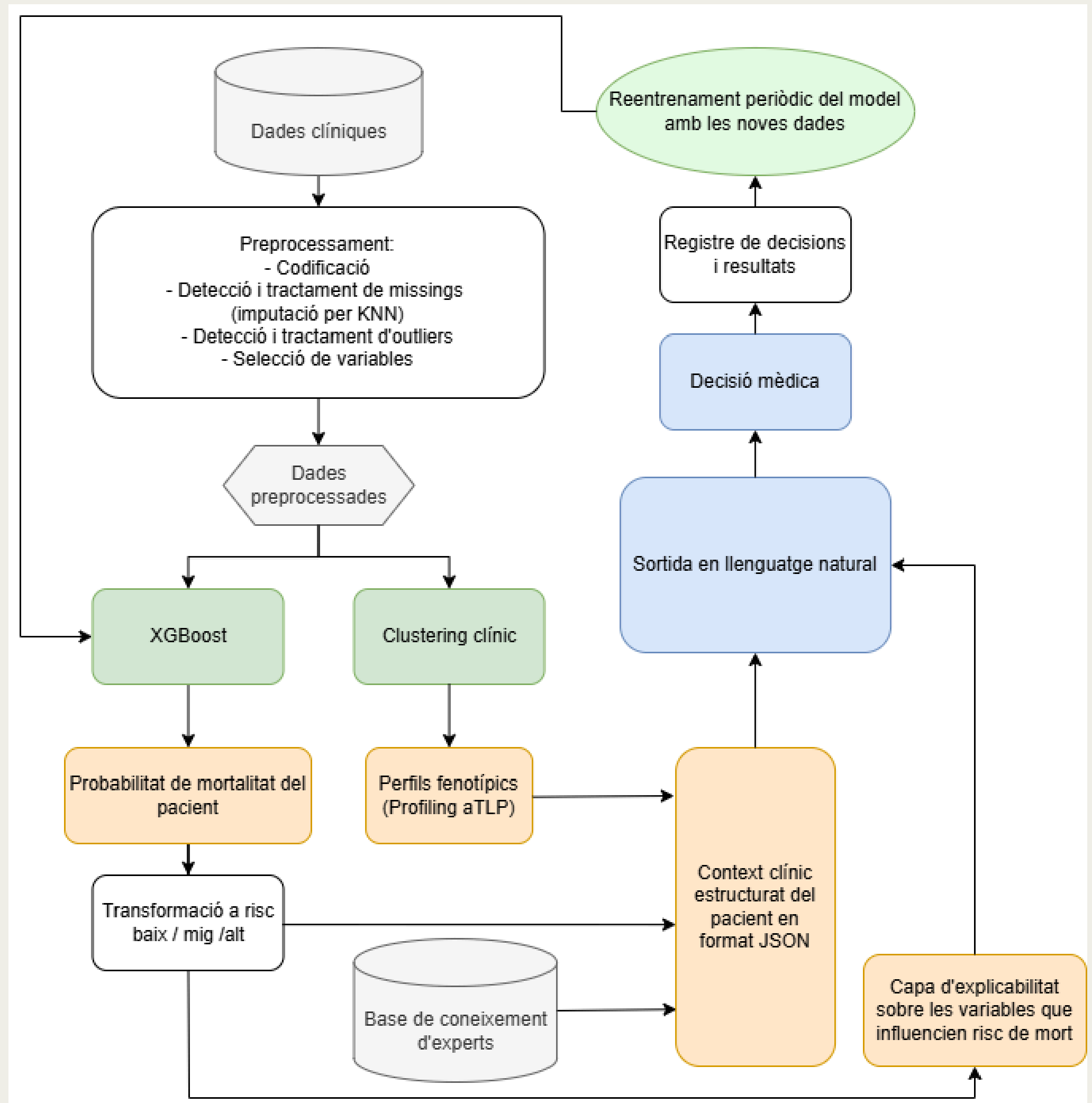
Tipus d'informació

- Variables demogràfiques i d'ingrés
- Variables de severitat clínica
- Signes vitals i laboratoris
- Variables neurològiques i funcionals

IDSS

Definició i Arquitectura

- Gestió de pacients amb sèpsia
- Risc de mortalitat
- Priorització, monitorització i interpretació



I D S S

Usuaris

Personal mèdic de la UCI

Usuari principal del sistema

- Consulta el risc de mortalitat
- Interpreta el fenotip clínic del pacient
- Dona suport al triatge, priorització i activació de protocols

Personal d'infermeria

Suport al seguiment continu del pacient

- Detecta casos que requereixen més vigilància
- Ajuda a identificar canvis clínics rellevants
- Facilita una monitorització més estreta

Responsable clínic

Visió global de la unitat

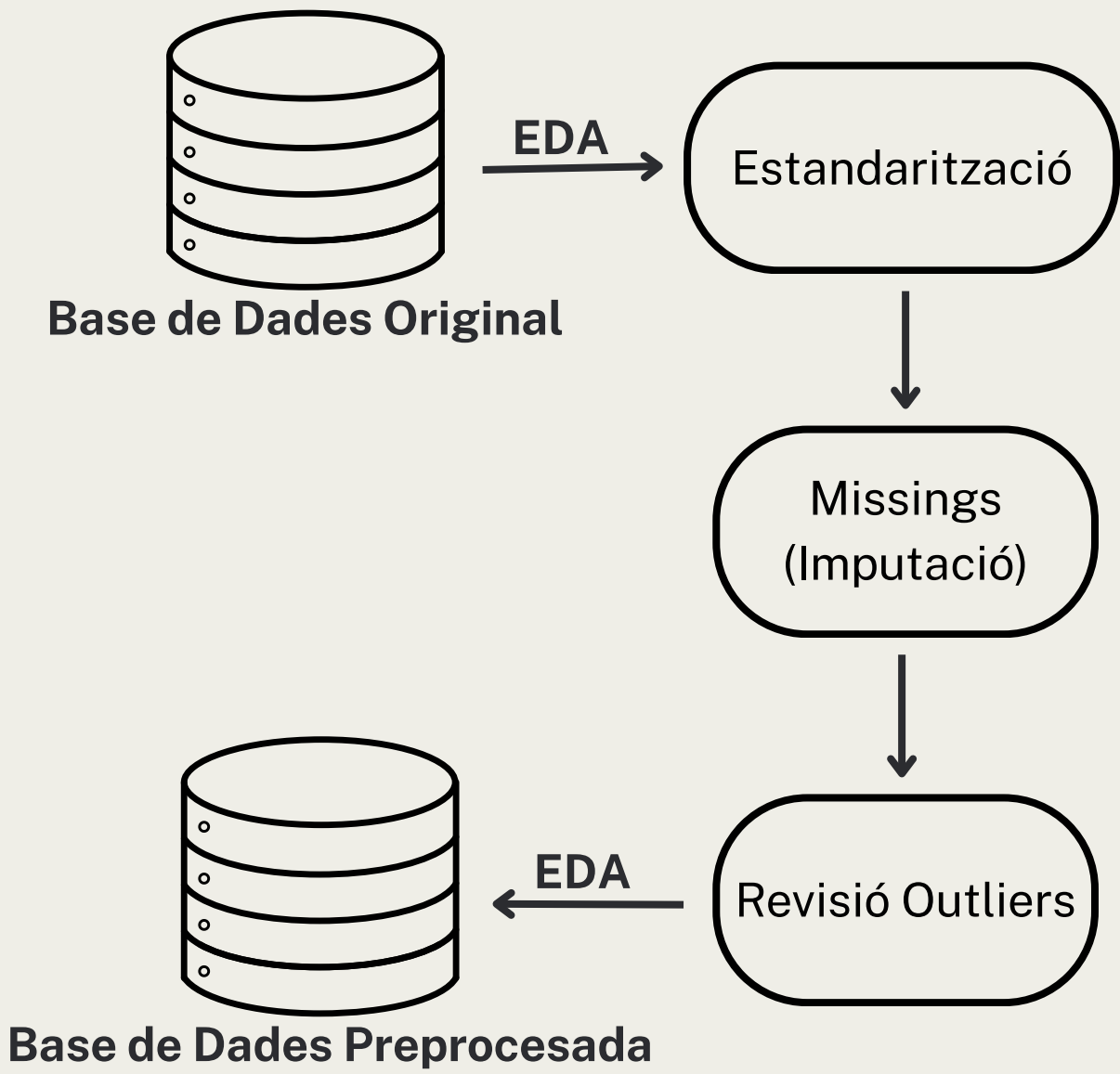
- Ajuda a prioritzar casos crítics
- Dona suport a l'organització assistencial
- Facilita la distribució de recursos

PREPROCESSAMENT

Metadata

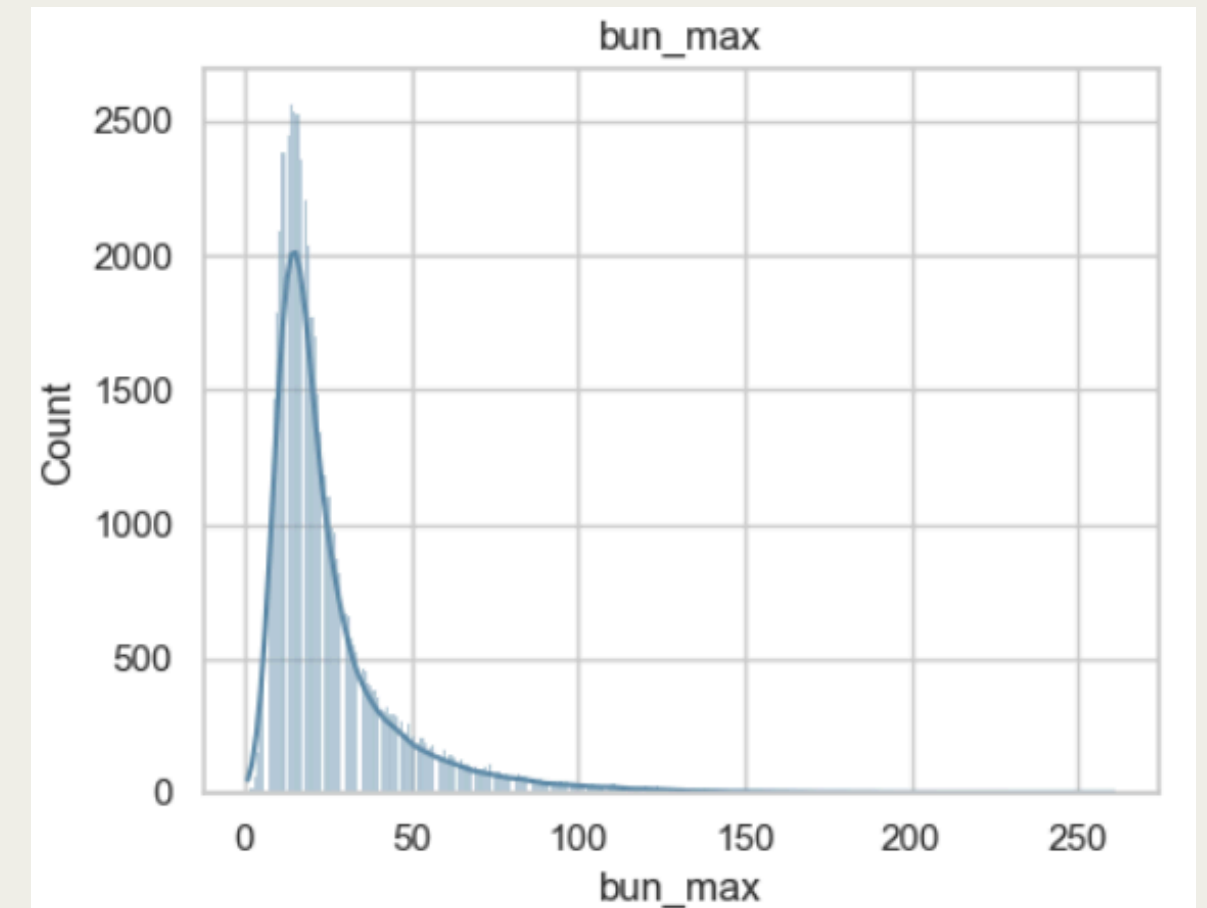
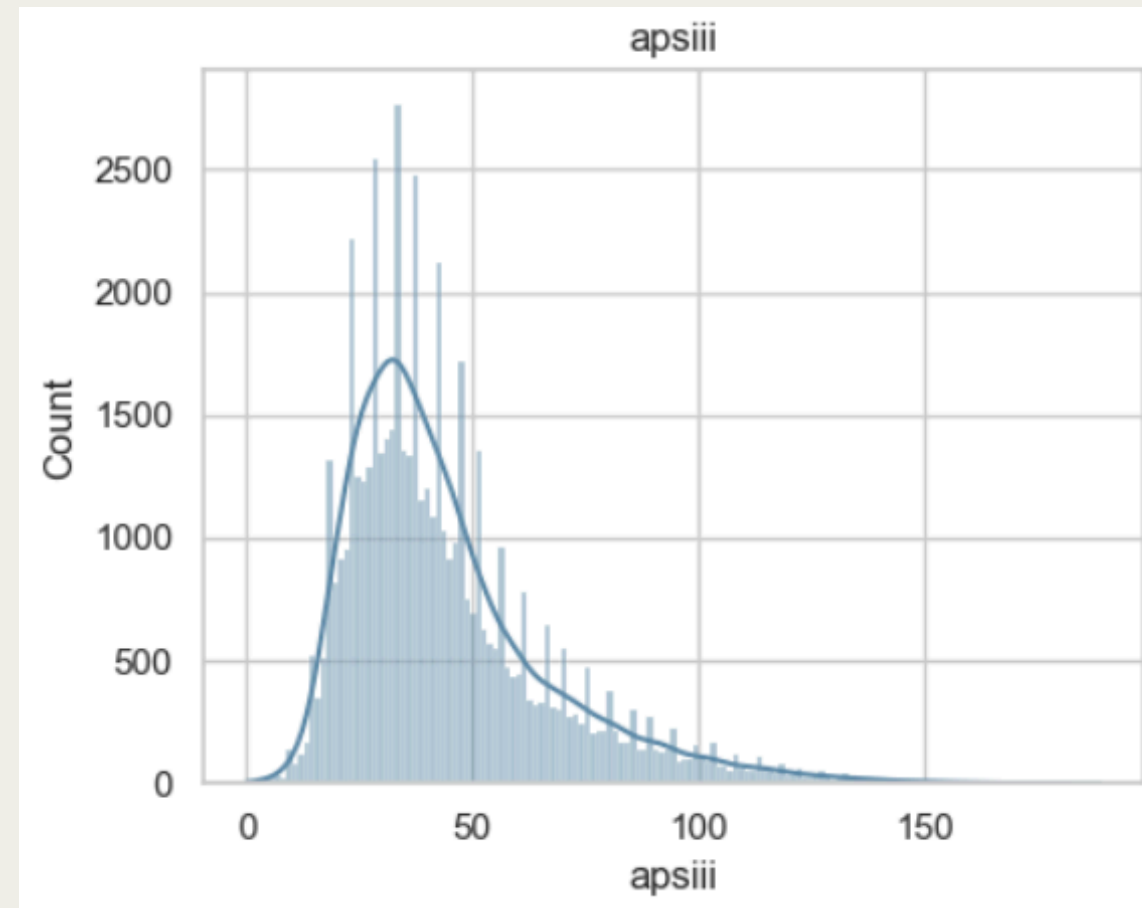
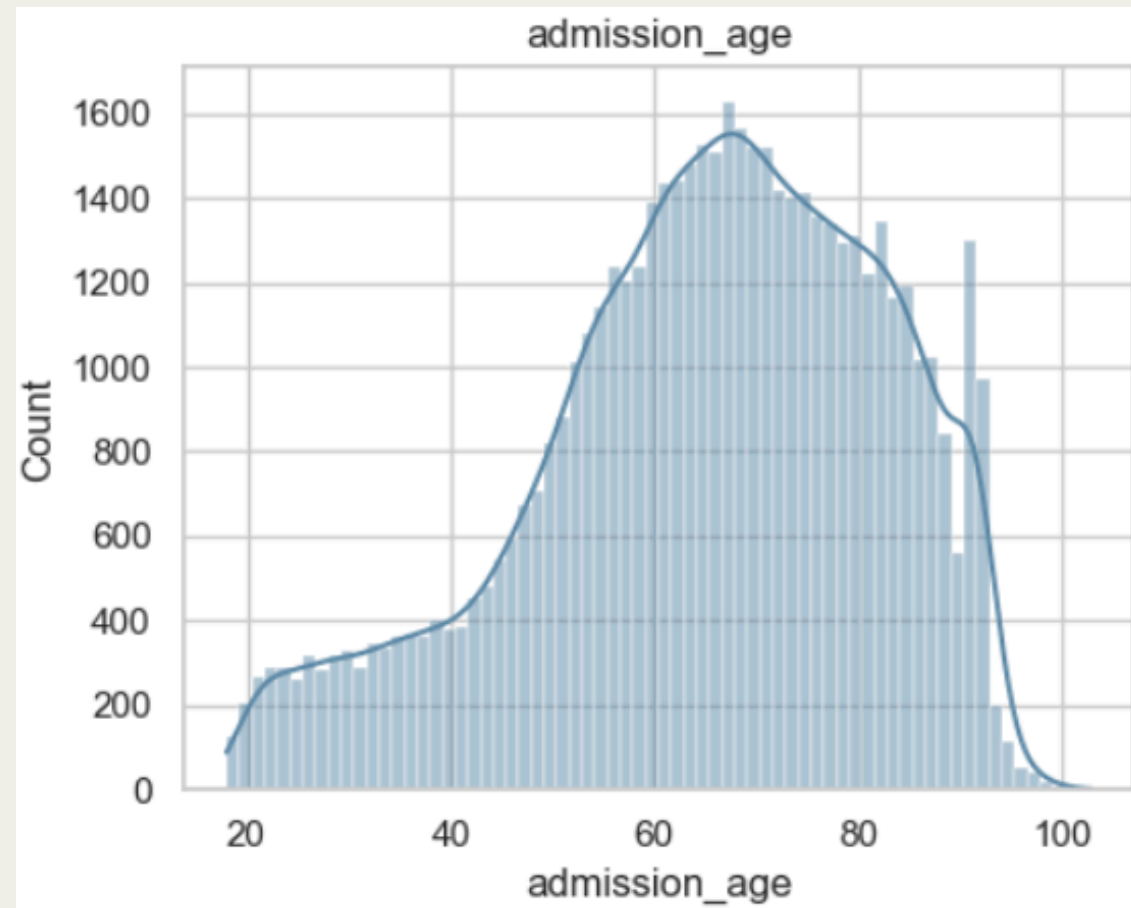
Font de dades	Zenodo
Nom del fitxer	Supplementary Table 1. APSIII.csv
Núm. de registres	53.569 episodis clínics
Núm. total de variables	72 variables
Variables numèriques	54 (Signes vitals, analítiques i scores)
Variables qualitatives	8 (ethnicity, admission_type, marital_status, etc.)
% de valors absents	Aproximadament un 15-20% global (amb variables >50%)

Esquema del processament



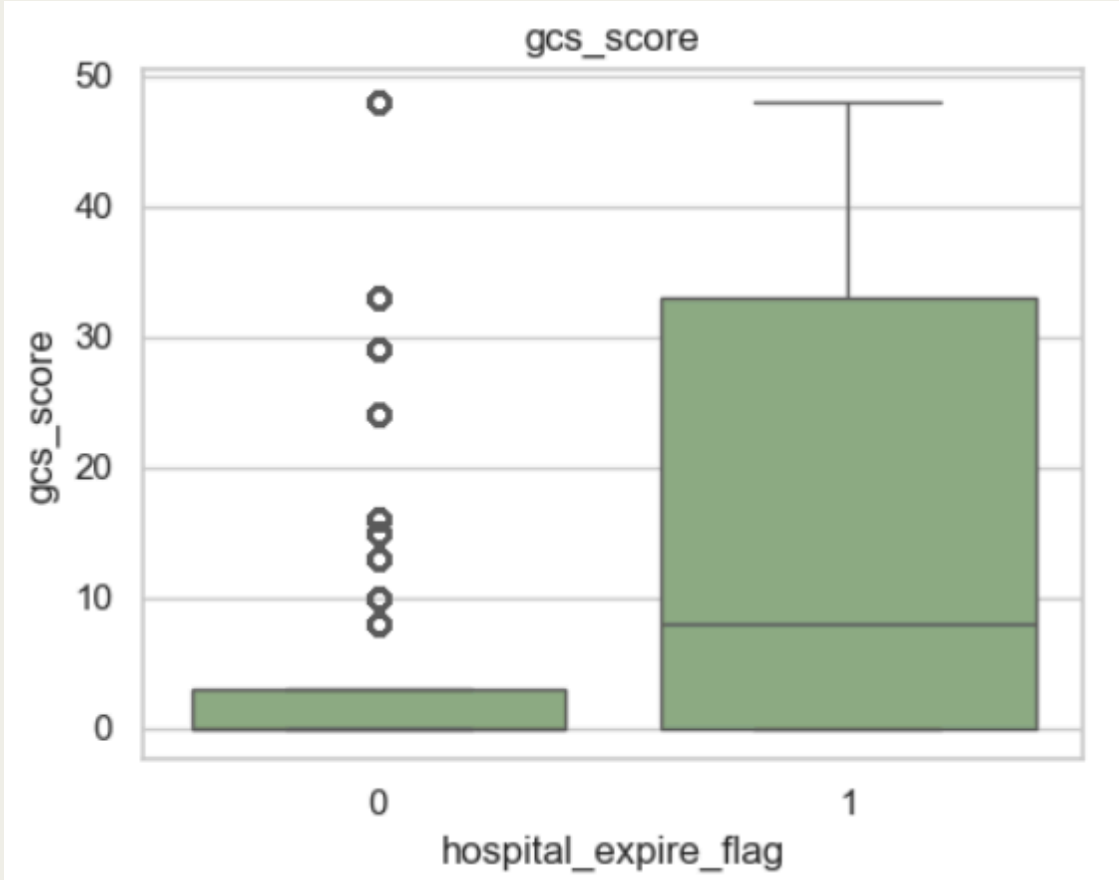
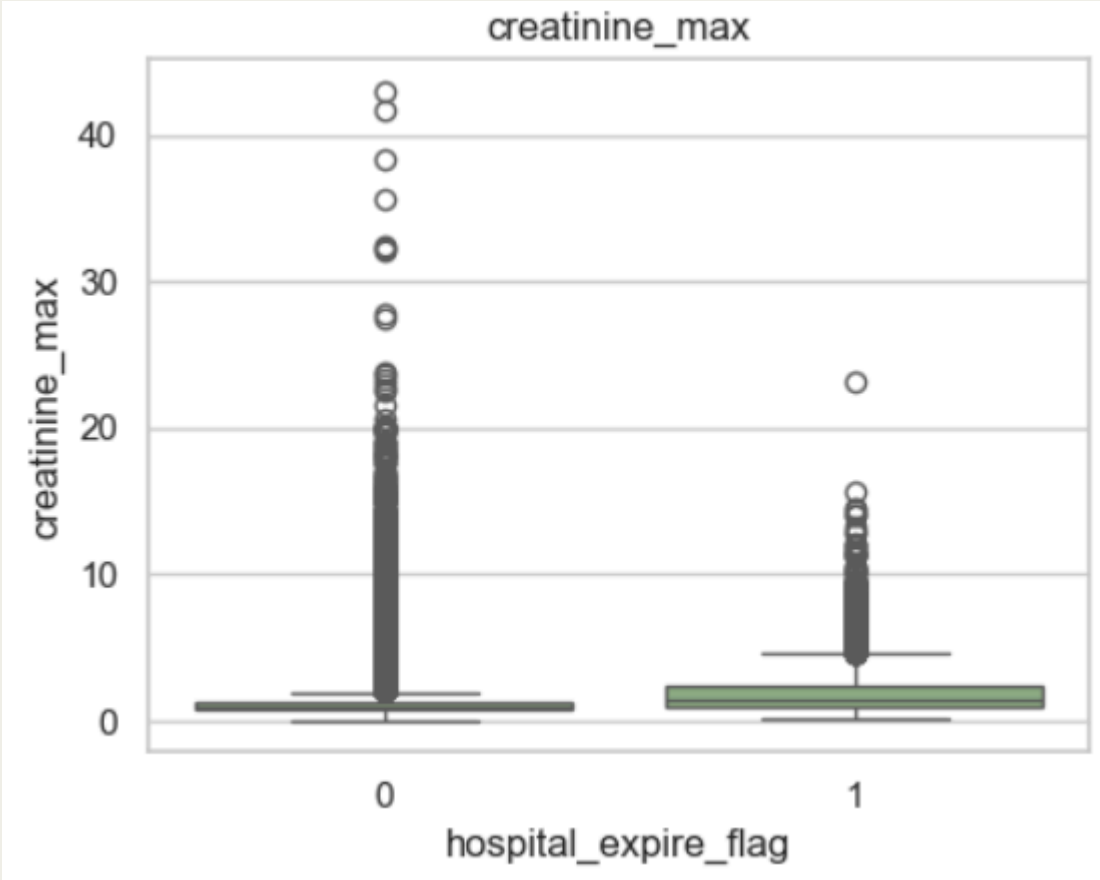
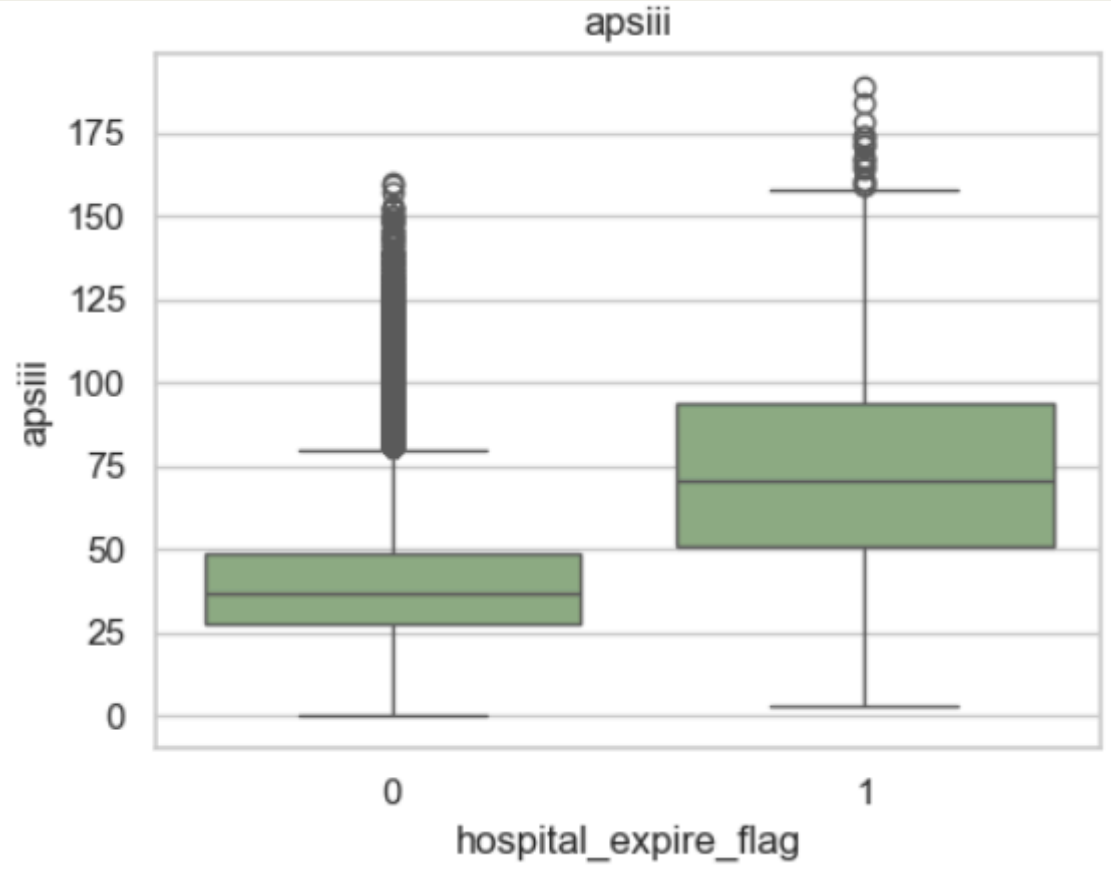
PREPROCESSAMENT

Anàlisi inicial (EDA) - Univariant



PREPROCESSAMENT

Anàlisi inicial (EDA) - Bivariant



PREPROCESSAMENT

Estandarització

- Homogeneització del format
- Agrupació de la variable ethnicity (de 33 a 6)
- Codificació de variables categòriques
- Revisió de valors inconsistents

Detecció i tractament de missings

- Filtratge de variables amb >50% de missings
- Imputació amb KNN
- Resultat:
20.507 missings → 0 missings

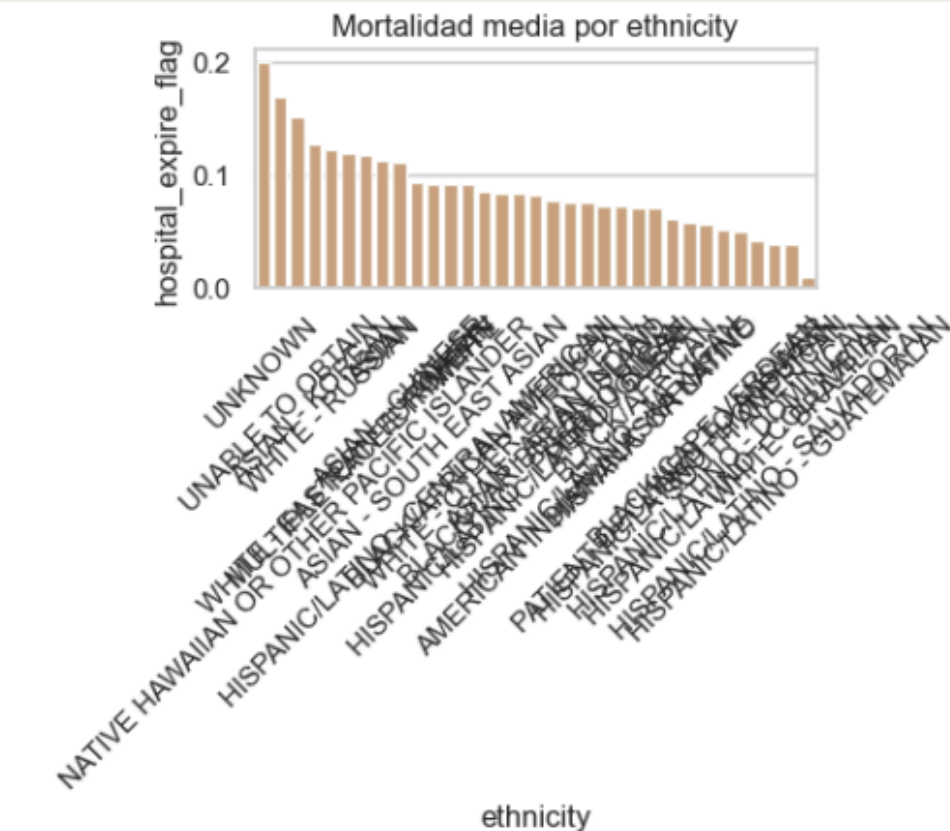
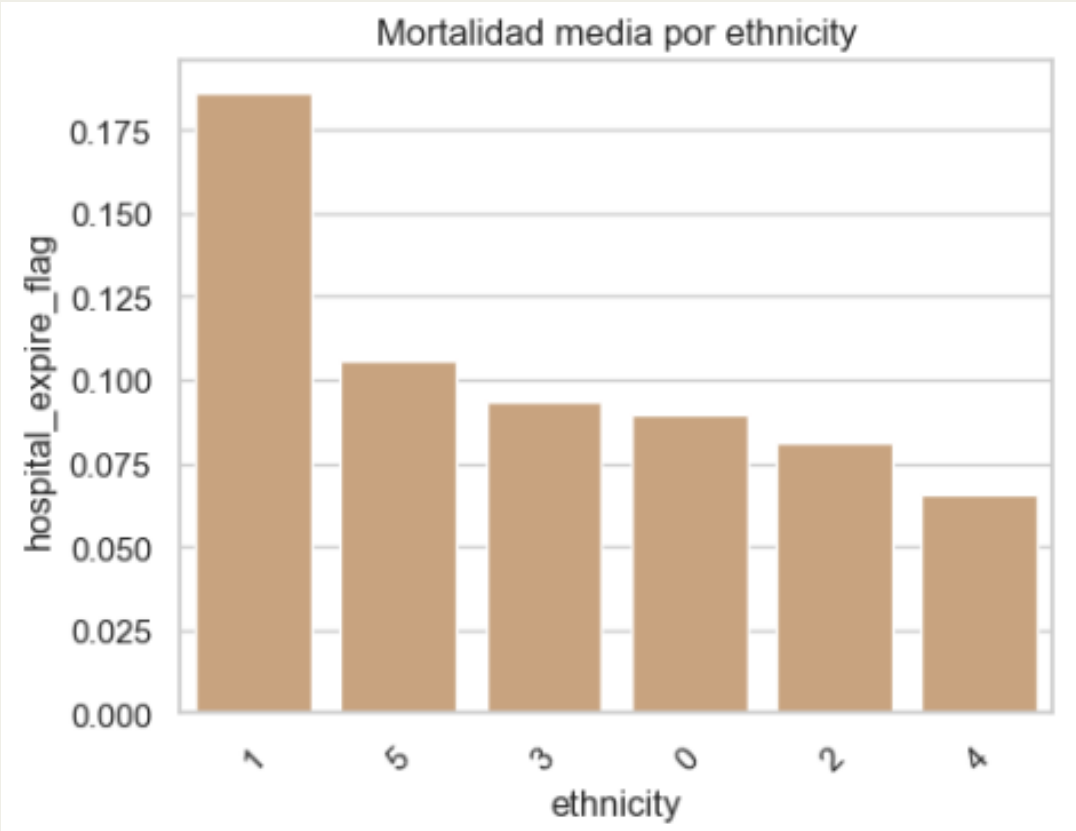
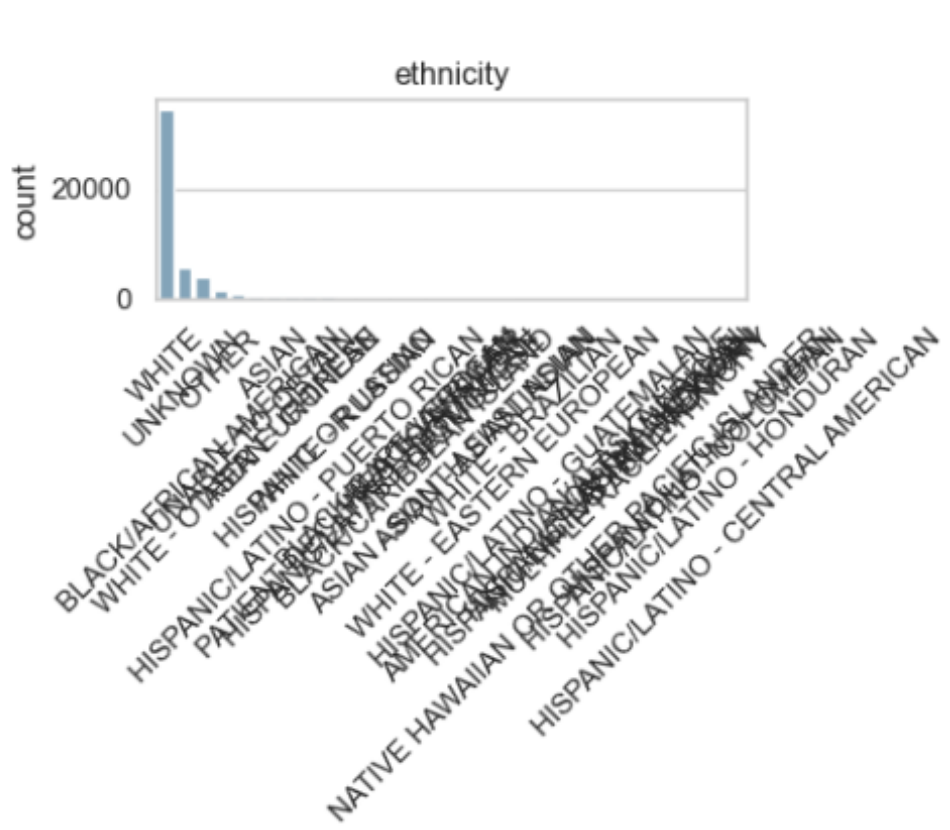
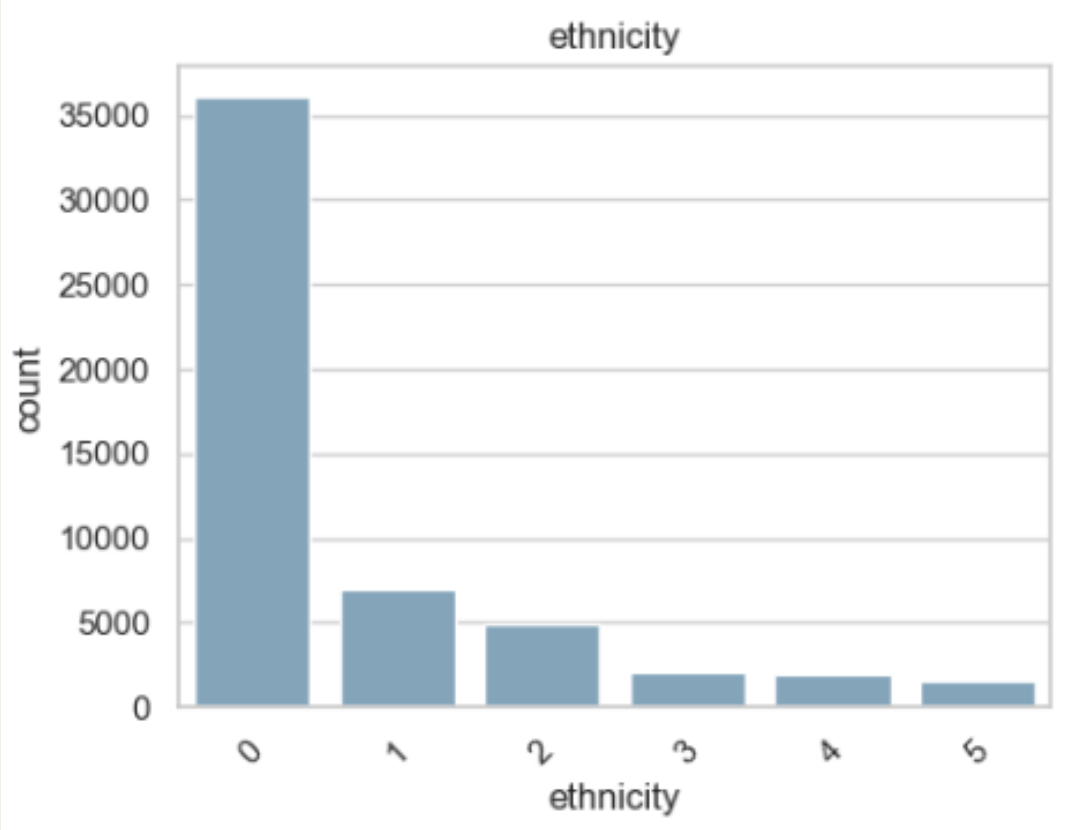
Detecció i tractament d'outliers

- Revisió mitjançant IQR, z-score
- Anàlisi del resultat
- Resultat: casos clínicament plausibles

PREPROCESSAMENT

Post EDA

La distribució de dades es conserva en la totalitat del dataset.



MODELS

Model 1

Algorisme: XGBoost

1

Entrada
55 variables clíniques, fisiològiques
i analítiques

2

Model
Classificació binària supervisada
(mortalitat hospitalària)

3

Sortida
Probabilitat de mortalitat + estratificació en risc baix, mitjà i alt

MODELS

Resultats del model 1

Mètriques de rendiment

Mètrica	Valor
ROC-AUC	0,915
Average Precision	0,661
Brier Score	0,108
Log Loss	0,340
Accuracy	0,843
Precisió (classe +)	0,376
Recall (classe +)	0,823

Estratificació del risc

Grup	Pacients	Mortalitat
Risc baix	6.239 (58,3%)	0,85%
Risc mitjà	2.580 (24,1%)	8,22%
Risc alt	1.880 (17,6%)	43,67%

El model discrimina bé entre pacients de baix i alt risc i genera una estratificació clínicament interpretable.

MODELS

Model 2

Motivació

Dos pacients poden tenir un risc similar però perfils clínics molt diferents. El clustering permet identificar fenotips.

Metodologia

Comparació: KMeans, GMM, Birch
Seleccionat: GMM amb 5 clústers
Solució clínicament interpretable

Neurològiques
GCS score, GCS
motor

Gravetat global
APSIII, edat

Renal-metabòlic
BUN, creatinina,
glucosa

Hemodinàmica
Pressió arterial, FC,
temperatura

MODELS

Model 2

Cluster 0 — Renal / Metabòlic
13,95% de la cohort

- APSIII molt elevat
- Creatinina i BUN alts
- Glucosa elevada, sodi baix
- Pressió arterial mínima baixa

Disfunció renal i alteració metabòlica important.

Pitjor comportament clínic.

Cluster 4 — Neurològic / Inflamatori
15,93%

- APSIII elevat
- Afectació neurològica marcada
- Temperatura elevada
- Component inflamatori sistèmic

Deteriorament neurològic i resposta inflamatòria sistèmica. Menys càrrega renal que el cluster 0.

MODELS

Model 2

Cluster 2 — Intermedi Moderat
16,61%

- Edat relativament alta
- APSIII moderat
- Compromís fisiològic i metabòlic moderat
- Sense severitat extrema

Grup intermedi clínicament rellevant.

Cluster 1 — Fragilitat i Envelliment
8,39%

- Edat més alta de tots els grups
- Severitat global no extrema
- Major fragilitat basal
- Reserva fisiològica limitada

Fenotip de fragilitat i envelliment.
Risc moderat però clínicament important.

MODELS

Model 2

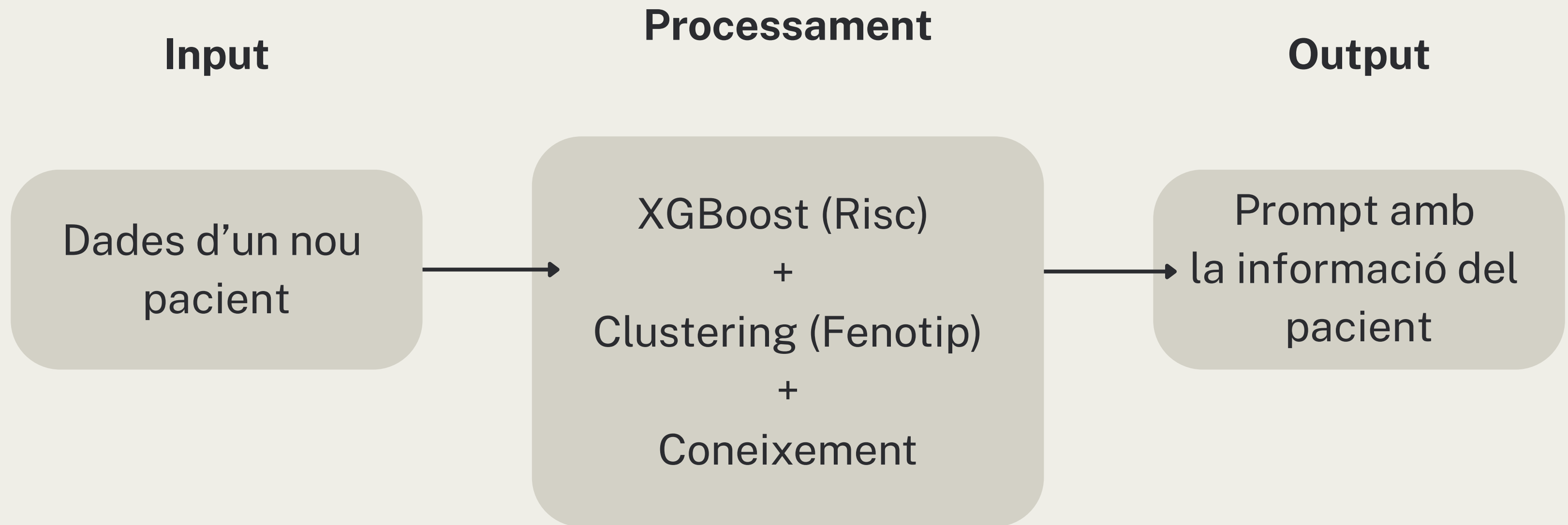
Cluster 3 — Baixa Severitat
45,12%

- APSIII clarament més baix
- BUN i creatinina baixos
- Millor situació hemodinàmica
- Diüresi més alta

El fenotip amb millor comportament
clínic

MODELS

Model 3



MODELS

Model 3

Estructura del Prompt generat

Contingut de la
base de coneixement
definida

+

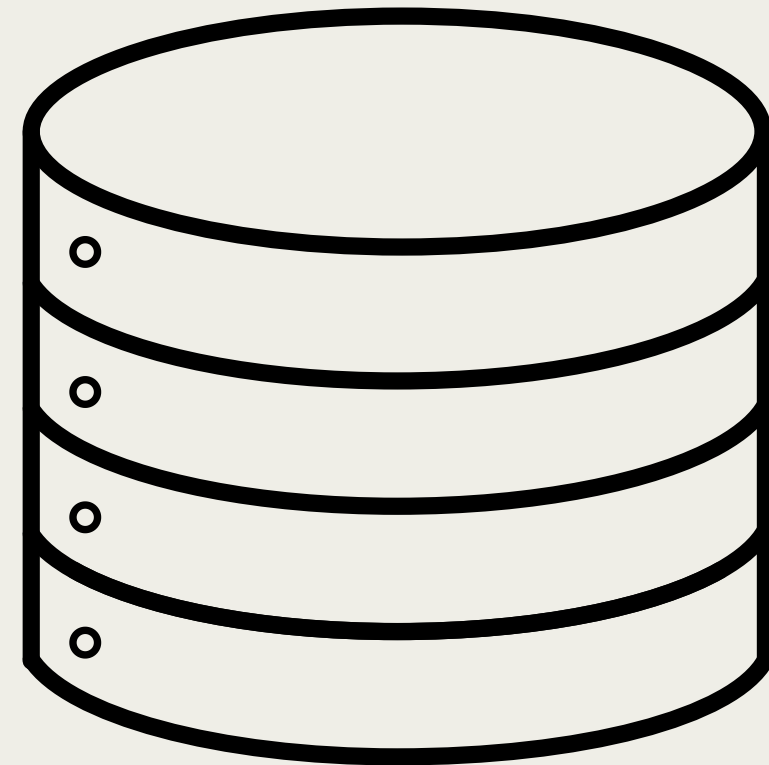
Dades obtingudes pels dos models implementats
(XGBoost & Clustering)
en format JSON

MODELS

Model 3 - Knowledge Base



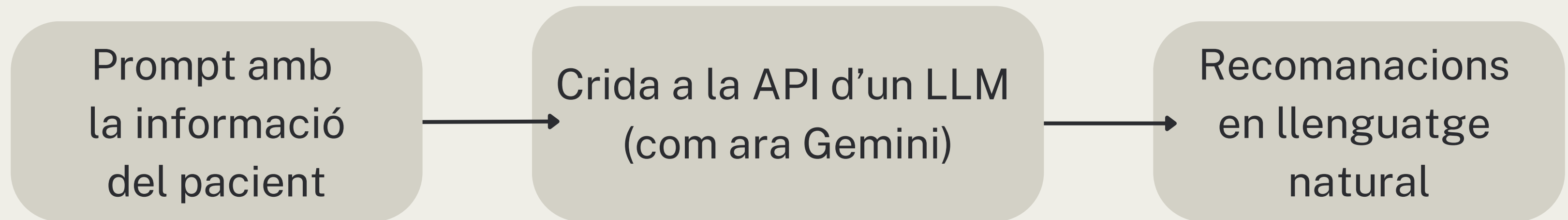
Guia d'actuació en urgències



Base de coneixement

MODELS

Model 3 - Futura Implementació



CONCLUSIONS

Processament de dades

- 53.493 registres i 55 variables clíniques
- 100% de dades completes com a resultat de la imputació

Ús de les dades

- Model XGBoost per a la predicció de la mortalitat
- Identificació de 5 grups de pacients diferenciats
- Implementació orientada a l'explicabilitat per facilitar la interacció human-in-the-loop

Properes passes

- Completar la connexió amb un LLM
- Valoració de models predictius alternatius

Moltes Gràcies
